

天体物理导论作业

1900011604 张植竣 北京大学

2021 年 4 月 20 日

第六章

1. 推导 r_{co} 如下:

由 Kepler 第三定律得:

$$\frac{r_{\text{co}}^3}{P^2} = \frac{GM}{4\pi^2}$$

整理得:

$$r_{\text{co}} = \left(\frac{GM}{4\pi^2} \right)^{\frac{1}{3}} P^{\frac{2}{3}}$$

推导 r_{m} 如下:

由于磁偶极子产生磁场的磁感应强度分布 $B \sim \mu r^{-3}$, 取 $\mu = BR^3$, 其中 B 为中子星表面磁场, 则 $r = r_{\text{m}}$ 处磁感应强度为:

$$B_{r_{\text{m}}} = \frac{BR^3}{r_{\text{m}}^3}$$

由粒子的动能密度与磁能密度相等得:

$$\frac{B_{r_{\text{m}}}^2}{8\pi} = \frac{1}{2} \rho v^2$$

假设粒子在到达 r_{m} 前近似自由落体, 则有:

$$v = \sqrt{\frac{2GM}{r_{\text{m}}}}$$

又因为:

$$\dot{M} = 4\pi r_{\text{m}}^2 \rho v$$

则有:

$$\frac{B_{r_{\text{m}}}^2}{8\pi} = \frac{1}{2} v^2 \cdot \frac{\dot{M}}{4\pi r_{\text{m}}^2 v} = \frac{\dot{M} v}{8\pi r_{\text{m}}^2}$$

即:

$$B_{r_{\text{m}}}^2 = \frac{\dot{M} \sqrt{2GM}}{r_{\text{m}}^2 \sqrt{r_{\text{m}}}}$$

整理得:

$$r_{\text{m}}^{-\frac{5}{2}} = \frac{B_{r_{\text{m}}}^2}{\dot{M} \sqrt{2GM}}$$

代入 B_{r_m} ，即得：

$$r_m^{\frac{7}{2}} = \frac{R^6 B^2}{\dot{M} \sqrt{2GM}}$$

故磁层半径为：

$$r_m = \left(\frac{R^6 B^2}{\dot{M} \sqrt{2GM}} \right)^{\frac{2}{7}}$$

3. 大规模吸积发生的必要条件一般为： $R < r_m < r_{co} < r_L$ ，具体上需要满足： $r_m < r_{br} < r_{co}$ ，即：

$$\omega_s = \left(\frac{r_m}{r_{co}} \right)^{\frac{3}{2}} < \omega_c = 0.35$$

其中：

$$r_m = \left(\frac{R^6 B^2}{\dot{M} \sqrt{2GM}} \right)^{\frac{2}{7}}, \quad \dot{M} = \pi R_a^2 V \rho, \quad R_a = \frac{GM}{V^2}$$

代入数据可以计算出：

$$r_m = 1.4310 \times 10^{11} \text{ cm}$$

而：

$$r_{co} = \left(\frac{GM}{4\pi^2} \right)^{\frac{1}{3}} P^{\frac{2}{3}} = CP^{\frac{2}{3}}$$

代入数据计算得：

$$C = 1.8337 \times 10^{12} \text{ cm} \cdot \text{s}^{-\frac{1}{3}}$$

则有：

$$P > \frac{r_m^{\frac{3}{2}}}{\omega_c C^{\frac{3}{2}}} = 8.4345 \times 10^4 \text{ s}$$

补充题 不是。因为暗物质粒子之间的相互作用极弱，在下落过程中无法达到热平衡，因而无法定义温度；而 Bondi 吸积需要气体达到热平衡。实际上暗物质粒子的下落过程可以近似用双曲轨道描述，只有靠近黑洞视界的粒子才可能被吸积。对于 Schwarzschild 黑洞可以用 Schwarzschild 半径作为吸积半径，Kerr 黑洞的吸积率更加复杂，但都不是 Bondi 吸积率。

第七章

补充题 推导极端相对论性理想气体状态方程如下：

在气体中任取一面元 ΔS ，并取 $\mathbf{x}$ 方向沿其法线方向。考虑速度为 $\mathbf{v}_i$ 的粒子，设其数密度为 n_i 。在 Δt 时间内，只有处于以 ΔS 为底，以 $\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{x} \Delta t$ 为高的柱体内的粒子才能与 ΔS 相碰。这里显然要求 $\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{x} > 0$ ，记该组粒子的数密度为 n_i^+ ，则该柱体中的粒子数为：

$$N_i = n_i^+ \Delta S (\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{x}) \Delta t$$

传递的动量为：

$$\Delta \mathbf{p}_i = N_i \cdot (2\mathbf{p}_i \cdot \mathbf{x}) = 2n_i^+ \Delta S (\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{x}) \Delta t (\mathbf{p}_i \cdot \mathbf{x}) \hat{\mathbf{x}}$$

由于气体分子速度分布各向同性， $n_i^+ = n_i^-$ ，即 $2n_i^+ = n_i$ ，于是有：

$$\Delta \mathbf{p}_i = n_i \Delta S (\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{x}) \Delta t (\mathbf{p}_i \cdot \mathbf{x}) \hat{x}$$

施加的压强为：

$$P_i = \frac{\Delta \mathbf{p}_i}{\Delta t \Delta S} = n_i (\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{x}) (\mathbf{p}_i \cdot \mathbf{x})$$

总压强为：

$$\begin{aligned} P &= \sum_i P_i \\ &= \sum_i n_i (\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{x}) (\mathbf{p}_i \cdot \mathbf{x}) \\ &= n \sum_i \frac{n_i (\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{x}) (\mathbf{p}_i \cdot \mathbf{x})}{n} \\ &= n \overline{\mathbf{p}_x \cdot \mathbf{v}_x} \end{aligned}$$

由于粒子热运动各向同性， $\overline{\mathbf{p}_x \cdot \mathbf{v}_x} = \overline{\mathbf{p}_y \cdot \mathbf{v}_y} = \overline{\mathbf{p}_z \cdot \mathbf{v}_z}$ ，则 $\overline{\mathbf{p} \cdot \mathbf{v}} = 3 \overline{\mathbf{p}_x \cdot \mathbf{v}_x}$ ，即有：

$$P = \frac{1}{3} n \overline{\mathbf{p} \cdot \mathbf{v}}$$

对于极端相对论性理想气体， $v \approx c$ ， $p \approx mc$ ，单个粒子的动能 $\epsilon_k \approx mc^2$ ，则：

$$P = \frac{1}{3} n \overline{mv^2} = \frac{1}{3} n mc^2 = \frac{1}{3} n \epsilon_k$$

记粒子的能量密度 $\rho = n \epsilon_k$ ，即有：

$$P = \frac{1}{3} \rho$$